

Element Operations

 Notes by Menna Reda

ميثودز بترجعلي عنصر واحد فقط استخدامهم كثير جدا

كلهم Immediate Execution

Method Name	Description
ElementAt	Returns the element at a specified index in a collection.
ElementAtOrDefault	Returns the element at a specified index in a collection or a default value if the index is out of range.
First	Returns the first element of a collection, or the first element that satisfies a condition.
FirstOrDefault	Returns the first element of a collection, or the first element that satisfies a condition. Returns a default value if no such element exists.
Last	Returns the last element of a collection, or the last element that satisfies a condition.
LastOrDefault	Returns the last element of a collection, or the last element that satisfies a condition. Returns a default value if no such element exists.
Single	Returns the only element of a collection, or the only element that satisfies a condition.
SingleOrDefault	Returns the only element of a collection, or the only element that satisfies a condition. Returns a default value if no such element exists or the collection does not contain exactly one element.

ملحوظه كلهم بيرجعوا `ArgumentNullException` لو ال `source` نفسة `null`

`ArgumentNullException: 'Value cannot be null. (Parameter 'source')'`

1. ElementAt(int index)

بترجع عنصر حسب `index` معين

طب لو ال `index` اكبر من عدد العناصر في ال `collection` اللي عندي طبعا `Exception`

`ArgumentOutOfRangeException` : Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.

طوب لو انا مش عايزه تعمل Exception لما يكون ال index out of range هنا هنستخدم ال ElementAtOrDefault

2. ElementAtOrDefault(int index)

هنا مش هيحصل ArgumentOutOfRangeException و هترجع ال default value للحاجه دي يعني لو object هترجع Null

3. First(), First(predicate)

بترجع اول عنصر في ال collection

هنا اقدر استخدم First() كد وترجلي اول عنصر في ال collection اللي عندي

او اقدر استخدم ال overload ليها واني ابعت predicate وبحط ال condition اللي انا عايزه وبترجع اول عنصر بيحقق ال condition دا

لو No element meet the condition هنا هيرجع

InvalidOperationException: 'Sequence contains no matching element'

طبعا Microsoft مش هتسبنا كد عملت لينا FirstOrDefault

4. FirstOrDefault(), FirstOrDefault(predicate)

كل حاجه نفسها ولاكن لو مفيش عناصر بتحقق ال condition

هنا مش هيحصل InvalidOperationException و هترجع ال default value للحاجه دي يعني لو object هترجع Null

5. Last(), Last(predicate)

بترجع اخر عنصر في ال collection

هنا اقدر استخدم Last() كد وترجلي اخر عنصر في ال collection اللي عندي

او اقدر استخدم ال overload ليها واني ابعت predicate وبحط ال condition اللي انا عايزه وبترجع اخر عنصر بيحقق ال condition دا

لو No element meet the condition هنا هيرجع

InvalidOperationException: 'Sequence contains no matching element'

بردو Microsoft مش هتسبنا كد عملت لينا LastOrDefault

6. LastOrDefault(), LastOrDefault(predicate)

كل حاجه نفسها ولاكن لو مفيش عناصر بتحقق ال condition

هنا مش هيجصل `InvalidOperationException` وهترجع ال `default value` للحاجه دي يعني لو `object` هترجع `Null`

7. `Single()`, `Single( predicate )`

دي مهمة جدا

بعرف من خلالها هل في عنصر واحد بيحقق `condition` معين او لا

عشان كد قليل لما استخدمها من غير `predicate` الا في حالة اني عايزه اتأكد ان ال `collection` بتاعي مفيش فيه غير عنصر واحد ولو في اكثر من عنصر بترجع `InvalidOperationException`

فالاغلب هستخدم معاها `predicate` وهنا لازم يكون عنصر واحد بس اللي بيحقق ال `condition`

لان لو مفيش اي عناصر او في اكثر من عنصر بيحققوا ال `condition` هترجع `InvalidOperationException`

`InvalidOperationException: 'Sequence contains more than one element or more than one matching element'`

طبعا هنا `SingleOrDefault` مش بتحل مشكلة ان في اكثر من عنصر بيحققوا الشرط لا لان اصلا هنا فائدة ال `Single` عموما انها تعرفلي هل في تكرار في عنصر معين او لا عشان كد بستخدمها في تطبيقات كتير في ال `authentication` و `authorization` عشان اعرف هل المستخدم دا موجود او لا عشان امنع اتنين `users` يستخدموا نفس الايميل او نفس الباسورد الحاجات دي مينفعش تتكرر نهائي

امال ليه ال `SingleOrDefault` عشان حالة ان مفيش ولا عنصر بيحقق ال `condition`

لان `Single` بترجع

`InvalidOperationException: Sequence contains no matching element`

فهنا `Microsoft` عملت لينا ال `SingleOrDefault`

8. `SingleOrDefault()`, `SingleOrDefault( predicate )`

نفس ال `single` بالظبط ولاكنها بتحل مشكلة ان ال `collection` فاضي او ان مفيش ولا عنصر بيحقق ال `condition`

Show what happens when no element matches — handle exceptions where needed

Extension method	No element matches	handle exceptions where needed
First	InvalidOperationException	InvalidOperationException, if no elements match or sequence is empty
FirstOrDefault	return default value	No exceptions. only handle null value if default value is null
Last	InvalidOperationException	InvalidOperationException, if no elements match or sequence is empty
LastOrDefault	return default value	No exceptions. only handle null value if default value is null
Single	InvalidOperationException	InvalidOperationException, if sequence is empty or contains more than one element
SingleOrDefault	InvalidOperationException	InvalidOperationException, if sequence contains more than one element
ElementAt	ArgumentOutOfRangeException	ArgumentOutOfRangeException, if index out of range

خلاصة

ال `ElementAt / ElementAtOrDefault` : للوصول المباشر برقم ال `Index`.

و `First / FirstOrDefault` : للبحث السريع لما تكون عايز أول نتيجة ومش فارق معاك وجود تكرار.

و `Single / SingleOrDefault` : للتأكد من عدم التكرار (Uniqueness) مثل البحث بـ `Id` أو `Email` في ال `Authentication`.